作品名称：ProteinLens 蛋白透镜——基于 Agnes Harness 的蛋白质结构预测与置信度判读工作台
参赛组别：本科生组丨南京大学丨王宏博（人工智能学院，2023 级本科生，大四）、周游（医学院，2023 级本科生，大四）
在线体验：http://118.25.194.247/platform/（演示账号 guest，可提交任务、查看与下载结果，仅不能删除归档）

一、作品内容

输入 UniProt ID、原始序列或 FASTA（也支持一句自然语言描述，平台自动检索候选），平台在 Agnes Harness（AGH）上开启一个智能体会话，由会话内的模型自主规划并调用预测工具完成结构折叠，再给出可直接判读的置信度体系。平台已经过国际公开学术基准 CASP14 的检验。

二、实现方案

每个任务＝一个 AGH agent 会话：能力经 agnes.registerTool 与 ctx.services.register 注册，由模型在会话内规划"取序列、折叠预测、置信度分析"的顺序并调用。

过程可观测：对会话事件流做账本式归约，阶段进度由真实的工具开启与结果事件驱动，与实际执行状态一致。断线可恢复：页面关闭或刷新后重连会话并回放事件日志，任务不丢，前端只是观察窗口。

三级算力路由：自建 GPU worker（家用 RTX 4060，经反向 SSH 隧道挂载）→ 托管 API → 本地开源权重，逐级静默降级。模型为 Agnes 3.0 Flash 主档，网关抖动时由备用路由 Doubao Seed 2.0 Pro 接管。前端 3D 结构、热图与缩略图全部由自有代码实时生成，未用任何第三方图片/字体/3D 资产；三个业务包运行时零 npm 依赖。

三、核心功能

三类任务：单体预测、复合物预测（多链加配体 SMILES）、批量预测。

提交前实时识别输入并预警：识别 UniProt ID / 序列 / FASTA / 自然语言描述并给出长度；多条 FASTA 提示其余忽略；混入数字黄条警告；批量超过 8 个显式提示"仅取前 8 个"，服务端同样只处理前 8 个——前端与服务端双侧一致，超限部分显式提示。

结果判读：3D 结构按 pLDDT 逐残基着色，置信度曲线悬停时 3D 对应残基联动高亮，自动统计连续低置信区段；复合物另有 ipTM、pTM、配体结合概率与 PAE 误差热图（可回读具体残基对的误差）。

归档与分享：结果由服务器归档，换设备打开"全部任务"仍能完整重建；报告墙支持筛选、搜索与最高分排序；任意结果可导出为自包含 HTML 报告，内嵌快照、评分与可拖拽旋转的交互式 3D 视图，实测约 12 万字节，离线可交互。

外部能力：与 AlphaFold DB 对比（Horn 四元数最优叠合算 Cα–RMSD）；UniProt 检索后一键预测。异常处理：抖动自动重试最多两次、失败原因明确展示并可一键重跑、两键取消、GPU worker 缺席静默降级。

四、技术亮点

1. 智能体底座承担真实执行职责。会话管理、能力注册、工具编排、事件流回放、断线恢复全部由 AGH 实现。硬证据在长链预测的会话日志里：predict_structure 拒收超过 1000 aa 的长链，送公共 ESMFold 端点被拒（HTTP 413）后，agent 读取该失败信息自主改调 predict_complex 走 Boltz–2 长链档——换档是模型在会话内自己决策的，不是代码写死的分支。

2. 结果可判读，且置信度可被检验。平台公开 pLDDT 校准直方图（模型自报 vs 服务端实测），实测高度一致（T1025 自报 94.6 对实测 95.2，T1046s2 自报 85.0 对实测 85.9），结果页直接回答"这次预测可不可信"，而不只是交付一个结构文件。

3. 平台经过外部学术基准检验。在 CASP14 公开靶标集上，以 RCSB 实验解析结构为真值，由服务端独立复算 Cα–lDDT 与 Cα–RMSD；头部成绩：T1025 达 Cα–lDDT 0.952、全残基 Cα–RMSD 0.65 埃，T1030 0.943，T1046s2 0.859，T1056 0.817。另有独立参考锚点：血红蛋白 α（P69905）预测与 AlphaFold DB 参考结构核心区 Cα–RMSD 0.31 埃。逐靶参考 PDB ID 公开，评审可现场复核。

4. 三级算力路由把"家用 GPU 不稳定"变成用户看不见的实现细节。GPU worker 缺席时该档静默消失、任务照常完成，只是更慢——已

用真实停隧测试验证。服务器本身无 GPU，功能完整不受影响。

5. 可复现、可抽查。仓库内附 77 项单元断言（归档装配 13、预测流全生命周期 42、Cα–IDDT 打分数学 22）与公网端到端探针，typecheck 与 lint 门禁干净；文中每一个分数都能在平台或仓库里当场复核。